

《现代电动力学》(王振林) 习题解答

Echo

2026 年 7 月 9 日

目录

第一章 数学准备	1
1.1 思考题	1
1.2 课后习题	1
第二章 电磁场的普遍规律	2
2.1 思考题	2
2.2 课后习题	2
第三章 静电场	3
3.1 思考题	3
3.2 课后习题	3
第四章 静磁场	4
4.1 思考题	4
4.2 课后习题	4
第五章 电磁波的传播	5
5.1 思考题	5
5.2 课后习题	5
第六章 电磁波的辐射	6
6.1 思考题	6
6.2 课后习题	6
第七章 狭义相对论	7
7.1 思考题	7
7.2 课后习题	7
第八章 来自运动带电粒子的电磁场	8
8.1 思考题	8
8.2 课后习题	8

附录 A 常用公式	9
A.1 矢量分析	9
A.2 单位与记号	9

第一章 数学准备

1.1 思考题

思考题 1.1

题目：待补充。

解 待补充。

1.2 课后习题

习题 1.1

题目：待补充。

解 待补充。

第二章 电磁场的普遍规律

2.1 思考题

思考题 2.1

题目：待补充。

解 待补充。

2.2 课后习题

习题 2.1

题目：待补充。

解 待补充。

第三章 静电场

3.1 思考题

思考题 3.1

题目：待补充。

解 待补充。

3.2 课后习题

习题 3.1

题目：待补充。

解 待补充。

第四章 静磁场

4.1 思考题

思考题 4.1

题目：待补充。

解 待补充。

4.2 课后习题

习题 4.1

题目：待补充。

解 待补充。

第五章 电磁波的传播

5.1 思考题

思考题 5.1

题目：待补充。

解 待补充。

5.2 课后习题

习题 5.1

题目：待补充。

解 待补充。

第六章 电磁波的辐射

6.1 思考题

思考题 6.1

题目：待补充。

解 待补充。

6.2 课后习题

习题 6.1

题目：待补充。

解 待补充。

第七章 狭义相对论

7.1 思考题

思考题 7.1

题目：待补充。

解 待补充。

7.2 课后习题

习题 7.1

题目：待补充。

解 待补充。

第八章 来自运动带电粒子的电磁场

8.1 思考题

思考题 8.1

题目：待补充。

解 待补充。

8.2 课后习题

习题 8.1

题目：待补充。

解 待补充。

附录 A 常用公式

A.1 矢量分析

公式

在这里整理常用恒等式、坐标系中的梯度/散度/旋度公式等。

A.2 单位与记号

公式

在这里统一说明本解答采用的单位制、符号约定和常数记号。